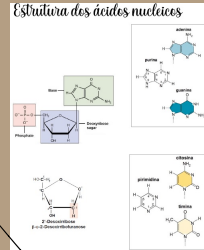
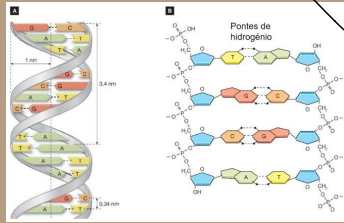
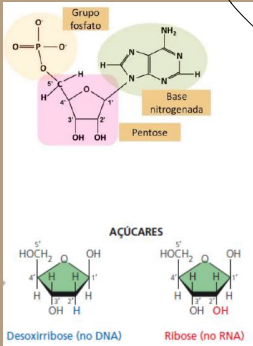


Ácidos nucleicos — RAP



* ÁCIDOS NUCLEÍCOS (DNA e RNA)

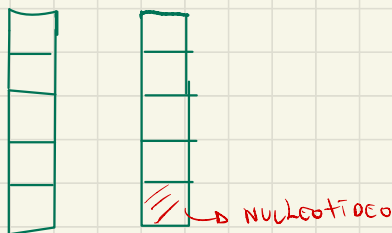
- ↳ moléculas de caráter ácido
- ↳ mol. que guardam informação genética
- ↳ encontrados no núcleo (primeira vez)
- ↳ são polímeros

POLÍMERO: molécula grande formada pela junção de moléculas menores

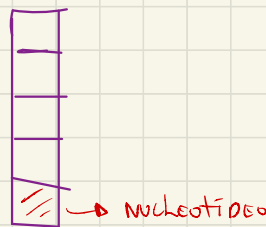
↓
MONÔMEROS

↓
NUCLEOTÍDEOS

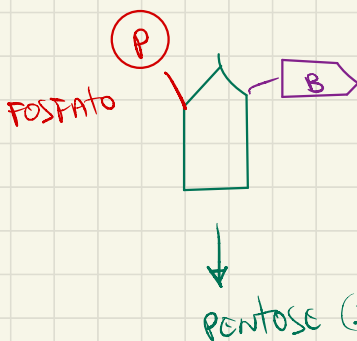
DNA (2 cadeias — 2 pares de tijolos)



RNA (1 fita — 1 parede de tijolos)



* ESTRUTURA DE UM NUCLEOTÍDEO



BASE NITROGENADA

DNA (4 BASES)

- ADEMINA (A)
- TIMINA (T)
- GUANINA (G)
- CITOSINA (C)

RNA (4 BASES)

- ADEMINA (A)
- URACILA (U)
- GUANINA (G)
- CITOSINA (C)

TESTES DE PATERNIDADE
↑
MEDICINA FORENSE
↑

* CONSIDERAÇÕES SOBRE OS NUCLEOTÍDEOS

① FOSFATO (PO_4^{3-})

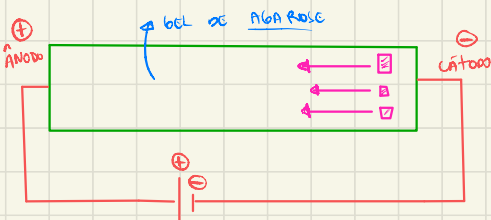
↑ O RNA TAMBÉM

↳ FAZ COM QUE O DNA POSSUA UMA CARGA NEGATIVA

A TÉCNICA DE ELETROFORESE SEPARA

FRAGMENTOS DE DNA

↳ UTILIZA UM CAMPO MAGNÉTICO



FRAGMENTOS DE DNA

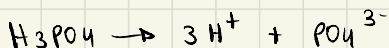
↳ O MENOR FRAGMENTO É O MAIS RÁPIDO A CHEGAR NO POLO +

2 O FOSFATO É O RESPONSÁVEL PELO CARÁTER ÁCIDO (DNA e RNA)

PO_4^{3-} É DERIVADO DO ÁCIDO FOSFÓRICO (H_3PO_4)

↳ JONIZAÇÃO DO ÁC. FOSFÓRICO

→ LIBERA-SE H^+ NO MEIO



↳ PARAR FORMAR FOSFATO

* BASES NITROGENADAS

1 DNA

DNA (4 BASES)

• ADENINA (A)

• TIMINA (T)

• GUANINA (G)

• CITOSINA (C)

→ LIGAÇÃO ENTRE AS BASES NITROGENADAS (Lig. de Hidrogênio)

ADENINA → TIMINA

A - T

GUANINA → CITOSINA

G - C

A = T

↓
2 PONTES DE HIDROGÊNIO

— LIGAÇÃO ENTRE UMA BASE PÚRIA e UMA PIRIMÍDICA

ou ponte de Hidrogênio

LIGAÇÃO MAIS FORTE

G ≡ C

↓
3 PONTES DE HIDROGÊNIO

→ CLASSIFICAÇÃO DAS BASES NITROGENADAS

↳ ÁGUA PURA

PÚRICAS: ADENINA e GUANINA

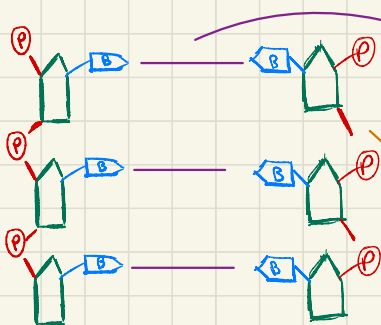
↳ POSSUEM 2 ANÉIS CARBÔNICOS

PIRIMÍDICAS: TIMINA, CITOSINA e URACILA

↳ POSSUEM 1 ANEL CARBÔNICO

FORÇA:
FOSFODIÉSTER → 128 DE HIDRÓGENO

* MONTAGEM DO DNA (2 FITAS)

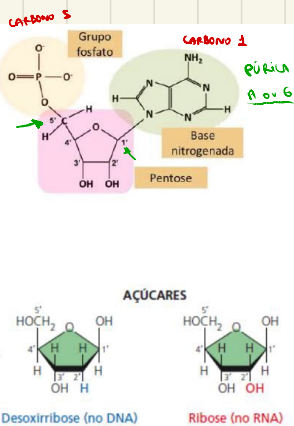


LIGAÇÃO
ou ponte
de Hidrogênio

(CONECTA AS FITAS DE DNA
POR MEIO DAS BASES)

LIGAÇÃO
FOSFODIÉSTER

(CONSTRUÇÃO DE UMA FITA, POIS
ELA UNE NUCLEOTÍDIOS
ENTRE SI)

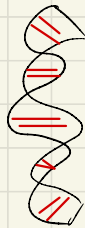


DNA POSSUI 2 FITAS (ANTI PARALELAS)

↳ ASSUME UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE DUPLA HÉLICE

PROPOSTA POR

WATSON e CRICK



APOLAR (BASES)

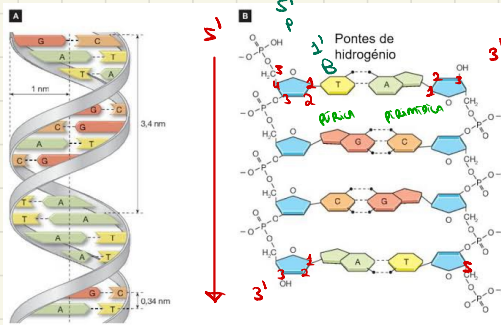
EXTERIOR

POLAR

INTERIOR

EXTERIOR

POLAR

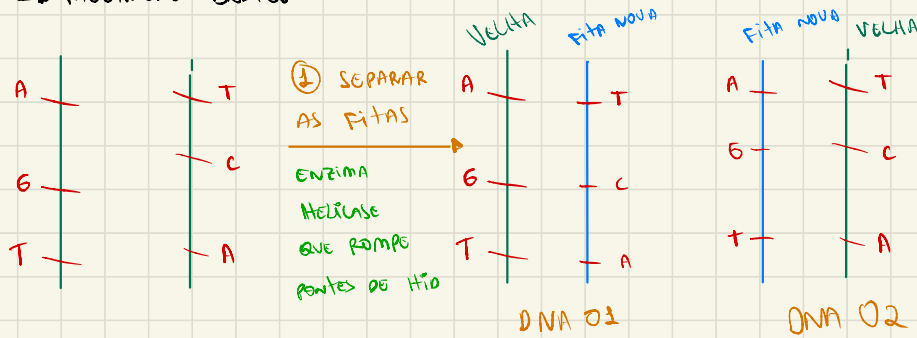


Fitas
ANTI PARALELAS

* REPLICAÇÃO DO DNA (FORMA AS FÁBRICAS)

② FABRICAÇÃO / SÍNTESE DE FITAS NOVAS A PARTIR DOS MOLÉCULAS

→ MECANISMO BÁSICO



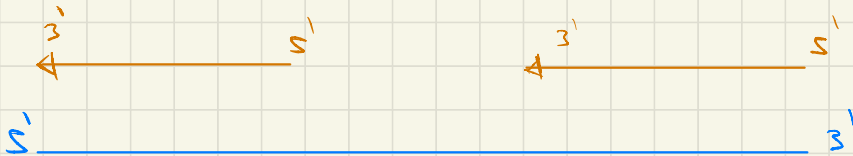
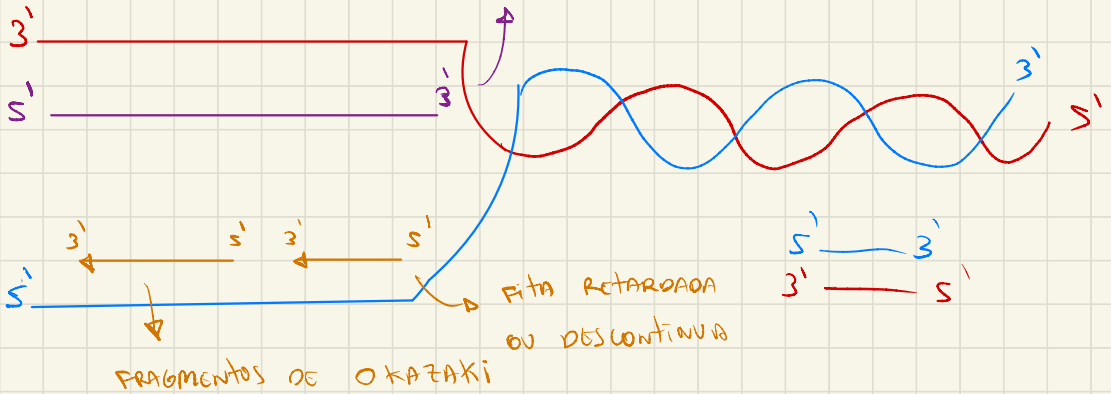
CADA FITA NOVA FOI SINTETIZADA PELA ENZIMA DNA POLIMERASE

* REPLICAÇÃO DO DNA É SEMI CONSERVATIVA (FITA NOVA + FITA VELHA)

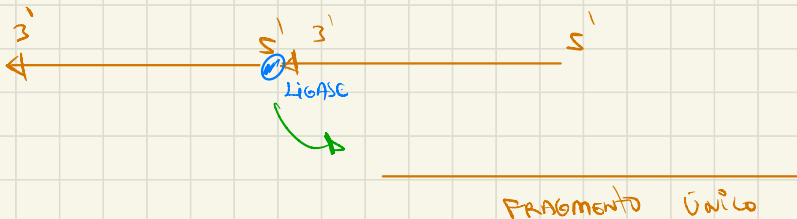
↳ CONSERVA METADE

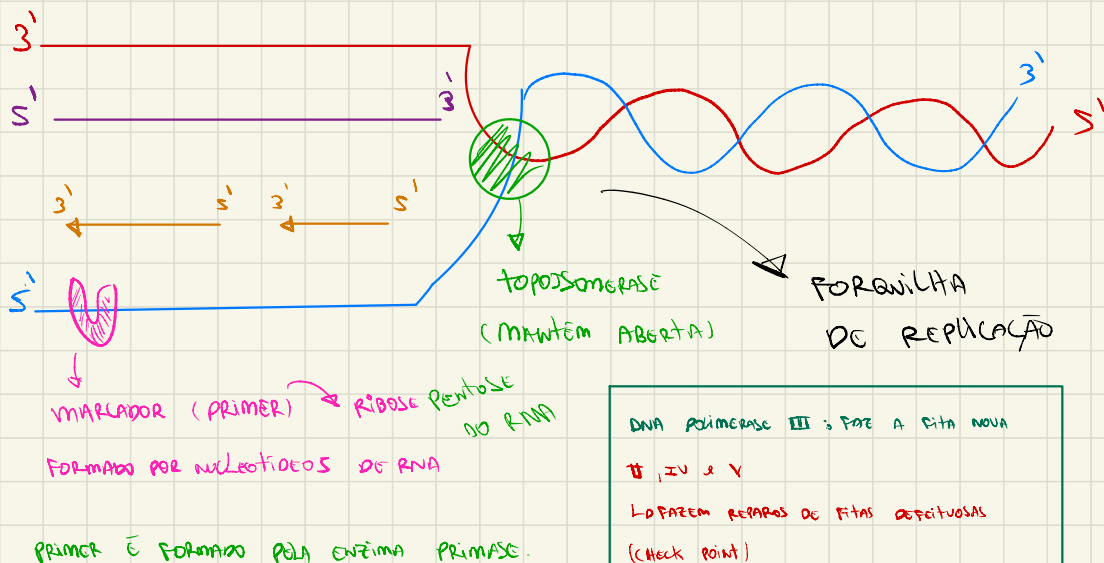
* mecanismo completo

Fita LÍDER ou CONTÍNUA



ENZIMA LIGASE: conecta os fragmentos.





* TABELA COMPARATIVA DNA X RNA

DNA

ÁCIDO DESOXIRIBONUCLEÍCO

AÇÚCAR DESOXIRIBOSE

BASES: A, T, G e C

DUPLA HÉLICE (3D)

PODE SER REPLICADO

MUITO ESTÁVEL QUIMICAMENTE

LOCALIZADO NO NÚCLEO (EUCARIONTES)

RNA

ÁCIDO RIBONUCLEÍCO

AÇÚCAR RIBOSE

A, U, G e C

1 FITA SIMPLES (LINEAR)

NÃO É REPLICÁVEL (RNA VEM DO DNA)

POUCO ESTÁVEL (SOFRE MUITAS MUTAÇÕES)

NÚCLEO e CITOPLASMA (EUCARIONTES)